

Pisos altitudinales agricolas en el Peru (ENA 2014-2024)

22 de mayo de 2026

- 1 1. Introduccion
- 2 2. Planteamiento del problema
- 3 3. Objetivos
- 4 4. Marco teorico
- 5 5. Metodologia
 - 5.1 5.1 Importacion y seleccion de variables
 - 5.2 5.2 Limpieza de datos
 - 5.3 5.3 Conversion a objeto espacial
- 6 6. Analisis estadistico
- 7 7. Clasificacion Jenks
- 8 8. Analisis espacial
- 9 9. Visualizaciones
- 10 10. Interpretacion de resultados
- 11 11. Conclusiones
- 12 12. Recomendaciones

```
# Paquetes requeridos

library(sf)
library(tmap)
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(classInt)
library(tidyverse)
library(data.table)

# Fijar directorio base para todos los chunks
knitr::opts_chunk$set(root.dir = "d:/X SEMESTRE/ESTADISTICA ESPACIAL/ENA_2014_2024")
```

1 1. Introduccion

La agricultura peruana presenta una gran heterogeneidad espacial, determinada por gradientes altitudinales que condicionan clima, suelos, disponibilidad hidrica y, por tanto, la aptitud y productividad de los cultivos. En este contexto, la altitud es un eje estructurante del territorio agricolo. La identificacion de pisos altitudinales mediante metodos de clasificacion objetiva permite reconocer agrupaciones naturales y facilita la interpretacion espacial de la produccion.

2 2. Planteamiento del problema

Existen diferencias significativas en los sistemas productivos y en la distribución territorial de la agricultura según la altitud. Sin una clasificación altitudinal objetiva, el análisis espacial puede ocultar transiciones relevantes entre zonas productivas. Por ello, se requiere una clasificación espacial altitudinal que capture rupturas naturales en la variable ALTITUD.

3 3. Objetivos

Objetivo general

- Clasificar pisos altitudinales agrícolas en el Perú mediante el método de Jenks (Natural Breaks) aplicado a ALTITUD y analizar la distribución espacial de la producción agrícola.

Objetivos específicos

- Importar y depurar las variables clave de la ENA 2014-2024.
- Generar una clasificación Jenks de ALTITUD y crear categorías altitudinales.
- Describir la producción agrícola y su distribución por pisos altitudinales.
- Representar espacialmente los resultados mediante mapas temáticos.

4 4. Marco teórico

Estadística espacial

La estadística espacial estudia la distribución y asociación de fenómenos georreferenciados, considerando dependencia espacial y patrones territoriales.

Método Jenks (Natural Breaks)

El método Jenks minimiza la varianza intra-clase y maximiza la varianza inter-clase, identificando cortes naturales en una variable continua.

Pisos altitudinales en el Perú

La altitud condiciona regímenes térmicos e hídricos que definen pisos altitudinales con distinta aptitud agrícola.

Clasificación territorial agrícola

La clasificación territorial organiza el espacio rural en tipologías interpretables, útiles para planificación y análisis productivo.

SIG aplicado a agricultura

Los SIG permiten integrar datos espaciales con información productiva, facilitando diagnósticos y visualizaciones territoriales.

5 5. Metodología

5.1 5.1 Importacion y seleccion de variables

5.2 5.2 Limpieza de datos

```
# Definir cultivo objetivo (ajusta este valor segun tu analisis)
cultivo_objetivo <- ""

# Filtrar registros con coordenadas y altitud validas
ena_clean <- ena %>%
  filter(
    !is.na(LONGITUD),
    !is.na(LATITUD),
    !is.na(ALTITUD),
    ALTITUD >= 0
  ) %>%
  # Mantener solo filas del cultivo seleccionado
  filter(
    !is.na(P234_NOM),
    trimws(P234_NOM) != "",
    if (nzchar(cultivo_objetivo)) {
      tolower(trimws(P234_NOM)) == tolower(trimws(cultivo_objetivo))
    } else {
      TRUE
    }
  )

# Eliminar valores extremos de coordenadas fuera de rango
ena_clean <- ena_clean %>%
  filter(
    LONGITUD >= -90, LONGITUD <= -68,
    LATITUD >= -18, LATITUD <= 1
  )

summary(ena_clean$ALTITUD)
```

##	Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
##	3.0	319.5	2224.0	2034.7	3506.0	5139.0

5.3 5.3 Conversion a objeto espacial

```
# Crear objeto espacial a partir de longitud y latitud
ena_sf <- st_as_sf(
  ena_clean,
  coords = c("LONGITUD", "LATITUD"),
  crs = 4326,
  remove = FALSE
)

ena_sf
```

```
## Simple feature collection with 3426 features and 9 fields
## Geometry type: POINT
## Dimension:      XY
## Bounding box:  xmin: -81.08261 ymin: -17.99888 xmax: -69.00239 ymax:
x: -0.9534735
## Geodetic CRS:  WGS 84
## # A tibble: 3,426 × 10
##   NOMBREDD NOMBREPV  NOMBREDI  CODIGO P234_NOM P219_EQUIV_KG LON
GITUD LATITUD
##   * <chr>   <chr>      <chr>      <int> <chr>          <dbl>
<dbl> <dbl>
## 1 AMAZON  CHACHAPOYAS CHACHAPO...      1 MAIZ CH...      NA
-77.9 -6.24
## 2 AMAZON  CHACHAPOYAS CHACHAPO...      2 PASTO E...      NA
-77.9 -6.24
## 3 AMAZON  CHACHAPOYAS BALSAS      1 ARVEJA ...      NA
-77.9 -6.80
## 4 AMAZON  CHACHAPOYAS CHUQUIBA...      1 YUCA          NA
-77.8 -6.94
## 5 AMAZON  CHACHAPOYAS LA JALCA      1 MAIZ AM...      NA
-77.8 -6.50
## 6 AMAZON  CHACHAPOYAS LA JALCA      1 FRIJOL ...      NA
-77.8 -6.51
## 7 AMAZON  CHACHAPOYAS LEIMEBAM...      1 CAFE PE...      NA
-77.8 -6.78
## 8 AMAZON  CHACHAPOYAS MAGDALENA      1 PLATANO        NA
-77.8 -6.42
## 9 AMAZON  CHACHAPOYAS MAGDALENA      2 TARA          NA
-77.9 -6.43
## 10 AMAZON CHACHAPOYAS MOLINOPA...      1 PASTO O...      NA
-77.6 -6.30
## # i 3,416 more rows
## # i 2 more variables: ALTITUD <int>, geometry <POINT [°]>
```

6 6. Analisis estadistico

```
# Resumen estadistico de altitud y produccion
resumen_alt <- ena_clean %>%
  summarise(
    alt_min = min(ALTITUD, na.rm = TRUE),
    alt_med = median(ALTITUD, na.rm = TRUE),
    alt_mean = mean(ALTITUD, na.rm = TRUE),
    alt_max = max(ALTITUD, na.rm = TRUE),
    prod_mean = mean(P219_EQUIV_KG, na.rm = TRUE)
  )

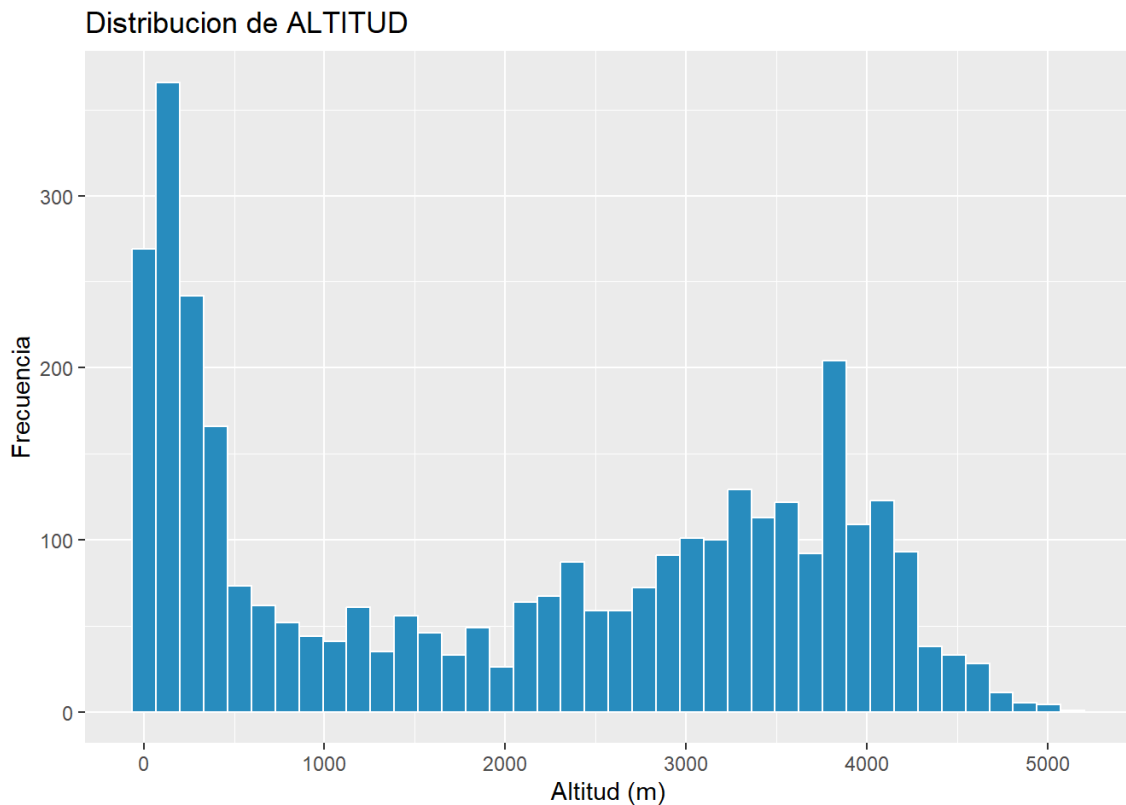
resumen_alt
```

```
## # A tibble: 1 × 5
##   alt_min alt_med alt_mean alt_max prod_mean
##   <int>   <dbl>   <dbl>   <int>   <dbl>
## 1       3   2224   2035.   5139    183.
```

Interpretacion. La altitud presenta un rango amplio (min: 3 m; max: 5139 m), lo que sugiere diversidad ecologica y productiva. La media (2035 m) y la mediana (2224 m) permiten evaluar la asimetria del gradiente altitudinal. El promedio de produccion (183 kg) sirve como referencia general para comparar clases altitudinales.

```
# Histograma de altitud
p_alt <- ggplot(ena_clean, aes(x = ALTITUD)) +
  geom_histogram(bins = 40, fill = "#2b8cbe", color = "white") +
  labs(
    title = "Distribucion de ALTITUD",
    x = "Altitud (m)",
    y = "Frecuencia"
  )

p_alt
```



Interpretacion. El histograma muestra la concentracion de unidades productivas en rangos altitudinales especificos. Acumulaciones marcadas indican pisos con mayor presencia agricola, mientras que colas extendidas reflejan registros en extremos altitudinales con menor frecuencia.

7 7. Clasificacion Jenks

```
# Numero de clases Jenks (8 pisos altitudinales)
num_clases <- 8

# Calcular intervalos Jenks
jenks <- classIntervals(ena_clean$ALTITUD, n = num_clases, style = "jenks")

# Crear categorias altitudinales
ena_clean$ALTITUD_JENKS <- cut(
  ena_clean$ALTITUD,
  breaks = jenks$brks,
  include.lowest = TRUE
)

# Ver intervalos
jenks$brks
```

```
## [1]      3  368  966 1772 2514 3088 3586 4077 5139
```

```
# Comparacion de escenarios Jenks
clases_escenarios <- c(6, 7, 8)

escenarios <- lapply(clases_escenarios, function(k) {
  j <- classIntervals(ena_clean$ALTITUD, n = k, style = "jenks")
  tibble(
    clases = k,
    intervalo = paste0("[", round(head(j$brks, -1), 0), ", ", round(tail(j$brks, -1), 0), "]"),
    idx = seq_len(k)
  )
})

escenarios_df <- bind_rows(escenarios)

escenarios_df
```

```
## # A tibble: 21 × 3
##   clases intervalo      idx
##   <dbl> <chr>      <int>
## 1      6 [3, 717]      1
## 2      6 [717, 1732]    2
## 3      6 [1732, 2663]    3
## 4      6 [2663, 3395]    4
## 5      6 [3395, 3989]    5
## 6      6 [3989, 5139]    6
## 7      7 [3, 496]       1
## 8      7 [496, 1165]     2
## 9      7 [1165, 1929]     3
## 10     7 [1929, 2718]     4
## # i 11 more rows
```

Interpretacion. La tabla permite comparar cortes para 6, 7 y 8 clases. Se recomienda elegir el escenario que ofrezca una interpretacion clara y coherente con la realidad territorial, evitando clases demasiado amplias o demasiado fragmentadas.

```
# Tabla de cortes Jenks para una lectura clara
jenks_df <- tibble(
  clase = paste0("Clase ", seq_len(num_clases)),
  min = head(jenks$brks, -1),
  max = tail(jenks$brks, -1)
) %>%
  mutate(
    intervalo = paste0("[", round(min, 0), ", ", round(max, 0), "]")
  ) %>%
  select(clase, intervalo)

jenks_df
```

```
## # A tibble: 8 × 2
##   clase intervalo
##   <chr>   <chr>
## 1 Clase 1 [3, 368]
## 2 Clase 2 [368, 966]
## 3 Clase 3 [966, 1772]
## 4 Clase 4 [1772, 2514]
## 5 Clase 5 [2514, 3088]
## 6 Clase 6 [3088, 3586]
## 7 Clase 7 [3586, 4077]
## 8 Clase 8 [4077, 5139]
```

Interpretacion. Los cortes Jenks representan rupturas naturales en ALTITUD con 8 pisos altitudinales. Las clases no son equidistantes, sino que responden a la estructura interna de la distribución, maximizando la homogeneidad dentro de cada clase. Esto permite comparar pisos altitudinales con mayor detalle, manteniendo consistencia con la idea de 8 regiones altitudinales.

```
# Resumen por clase altitudinal
ena_clean %>%
  group_by(ALTITUD_JENKS) %>%
  summarise(
    n = n(),
    prod_mean = mean(P219_EQUIV_KG, na.rm = TRUE)
  )
```



```
## # A tibble: 8 × 3
##   ALTITUD_JENKS      n prod_mean
##   <fct>          <int>    <dbl>
## 1 [3,368]         922     172.
## 2 (368,966]       345     109.
## 3 (966,1.77e+03]  278     456.
## 4 (1.77e+03,2.51e+03] 329     112.
## 5 (2.51e+03,3.09e+03] 345     264.
## 6 (3.09e+03,3.59e+03] 430      92.3
## 7 (3.59e+03,4.08e+03] 496     188.
## 8 (4.08e+03,5.14e+03] 281     165.
```

Interpretacion. El conteo `n` muestra la concentracion de observaciones por piso altitudinal y permite ver que pisos estan mejor representados en la muestra. `prod_mean` compara productividad promedio entre pisos; diferencias marcadas sugieren cambios en aptitud productiva asociados a la altitud. Si alguna clase tiene pocos casos, sus promedios deben interpretarse con cautela.

8 8. Analisis espacial

El analisis espacial se centra en evaluar la variacion de la produccion agricola segun las clases de altitud, asi como la concentracion territorial de cultivos.

```
# Produccion por clase altitudinal y cultivo
prod_alt_cultivo <- ena_clean %>%
  group_by(ALTITUD_JENKS, P234_NOM) %>%
  summarise(
    prod_total = sum(P219_EQUIV_KG, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

prod_alt_cultivo %>%
  arrange(desc(prod_total)) %>%
  head(10)
```

```
## # A tibble: 10 × 3
##   ALTITUD_JENKS      P234_NOM      prod_total
##   <fct>          <chr>          <dbl>
## 1 (966,1.77e+03]    MAIZ CHALA      54000
## 2 (2.51e+03,3.09e+03] ALFALFA      39292
## 3 (3.59e+03,4.08e+03] ALFALFA      31414.
## 4 [3,368]          MAIZ CHALA      11073
## 5 (3.59e+03,4.08e+03] PAPA NATIVA     10220
## 6 [3,368]          CAÑA DE AZUCAR PARA AZUCAR    7000
## 7 [3,368]          PALMA ACEITERA    7000
## 8 (4.08e+03,5.14e+03] ALFALFA      6611
## 9 [3,368]          MAIZ AMARILLO DURO    6588.
## 10 (3.09e+03,3.59e+03] PAPA BLANCA     6500.
```

Interpretacion. El ranking identifica los cultivos con mayor produccion total dentro de cada piso altitudinal. Esto ayuda a reconocer especializaciones productivas y posibles ventajas comparativas por altitud.

9 9. Visualizaciones

```
# Limites administrativos (opcional): usa tu shapefile
# Reemplaza la ruta si cuentas con un archivo local
ruta_limites <- ""

if (nzchar(ruta_limites) && file.exists(ruta_limites)) {
  limites_admin <- st_read(ruta_limites, quiet = TRUE)
} else {
  limites_admin <- NULL
}
```

```

# Mapa de puntos con tmap

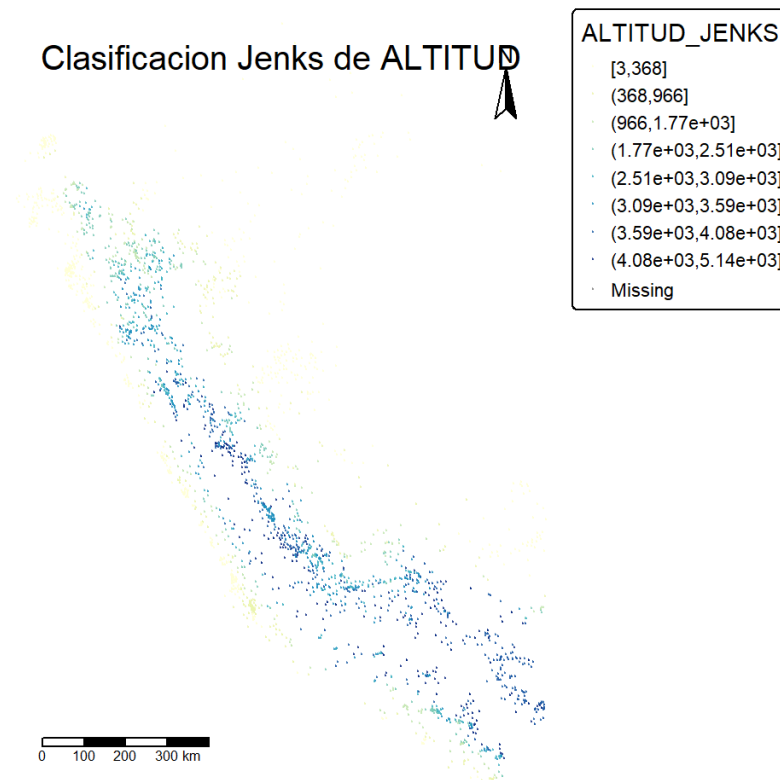
# Unir la clasificacion al objeto sf
ena_sf$ALTITUD_JENKS <- ena_clean$ALTITUD_JENKS

# Modo vista para mapas estaticos
if (tmap_mode() != "plot") tmap_mode("plot")

# Compatibilidad entre versiones de tmap
tm_scalebar_safe <- function(...) {
  if (exists("tm_scale_bar")) tm_scale_bar(...) else tm_scalebar(...)
}
tm_compass_safe <- function(...) {
  if (exists("tm_compass")) tm_compass(...) else tm_compass(...)
}

if (!is.null(limites_admin)) {
  tm_shape(limites_admin) + tm_borders(col = "gray60", lwd = 0.8) +
  tm_shape(ena_sf)
} else {
  tm_shape(ena_sf)
} +
  tm_dots(
    col = "ALTITUD_JENKS",
    size = 0.03,
    alpha = 0.6,
    palette = "YlGnBu"
  ) +
  tm_scalebar_safe(position = c("left", "bottom")) +
  tm_compass_safe(position = c("right", "top")) +
  tm_layout(
    title = "Clasificacion Jenks de ALTITUD",
    legend.outside = TRUE,
    frame = FALSE
  )

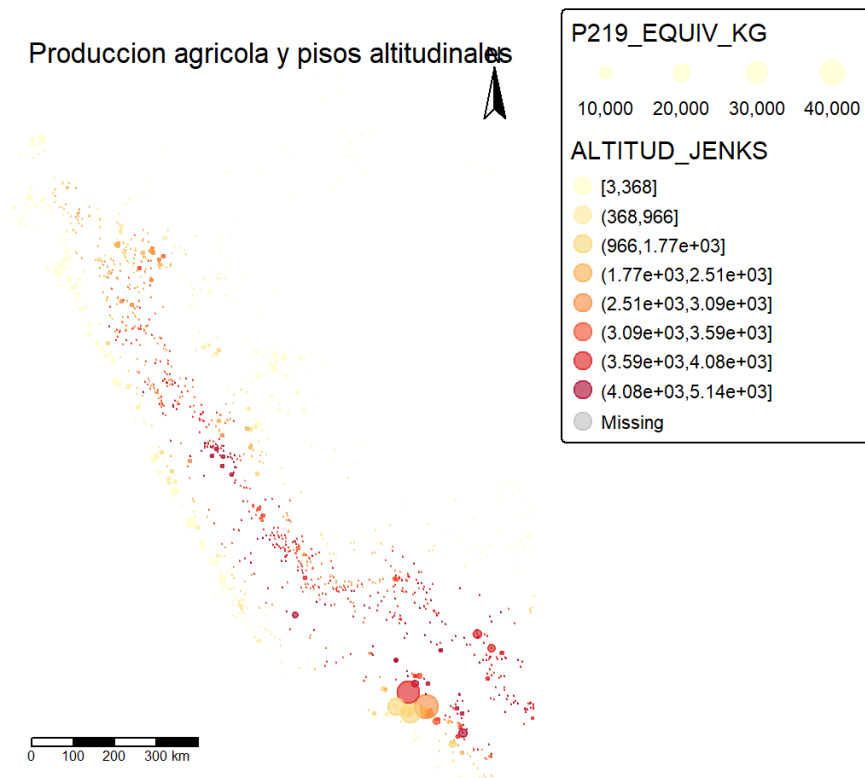
```



Interpretacion. El mapa de puntos permite identificar la distribución espacial de los 8 pisos altitudinales. La concentración de colores similares en zonas específicas indica continuidad altitudinal, mientras que transiciones cromáticas marcan cambios topográficos relevantes. La presencia de clases bajas en la costa y clases altas en la sierra suele reflejar el gradiente altitudinal esperado.

```
# Mapa de produccion agricola (tamano por produccion)

if (!is.null(limites_admin)) {
  tm_shape(limites_admin) + tm_borders(col = "gray60", lwd = 0.8) +
    tm_shape(ena_sf)
} else {
  tm_shape(ena_sf)
} +
  tm_dots(
    size = "P219_EQUIV_KG",
    col = "ALTITUD_JENKS",
    alpha = 0.6,
    palette = "YlOrRd"
  ) +
  tm_scalebar_safe(position = c("left", "bottom")) +
  tm_compass_safe(position = c("right", "top")) +
  tm_layout(
    title = "Produccion agricola y pisos altitudinales",
    legend.outside = TRUE,
    frame = FALSE
  )
)
```



Interpretacion. El tamaño de los puntos representa la magnitud de producción, mientras que el color mantiene la clase altitudinal. La combinación permite ubicar focos de alta producción dentro de pisos específicos y evaluar su dispersión territorial. Cuando los puntos

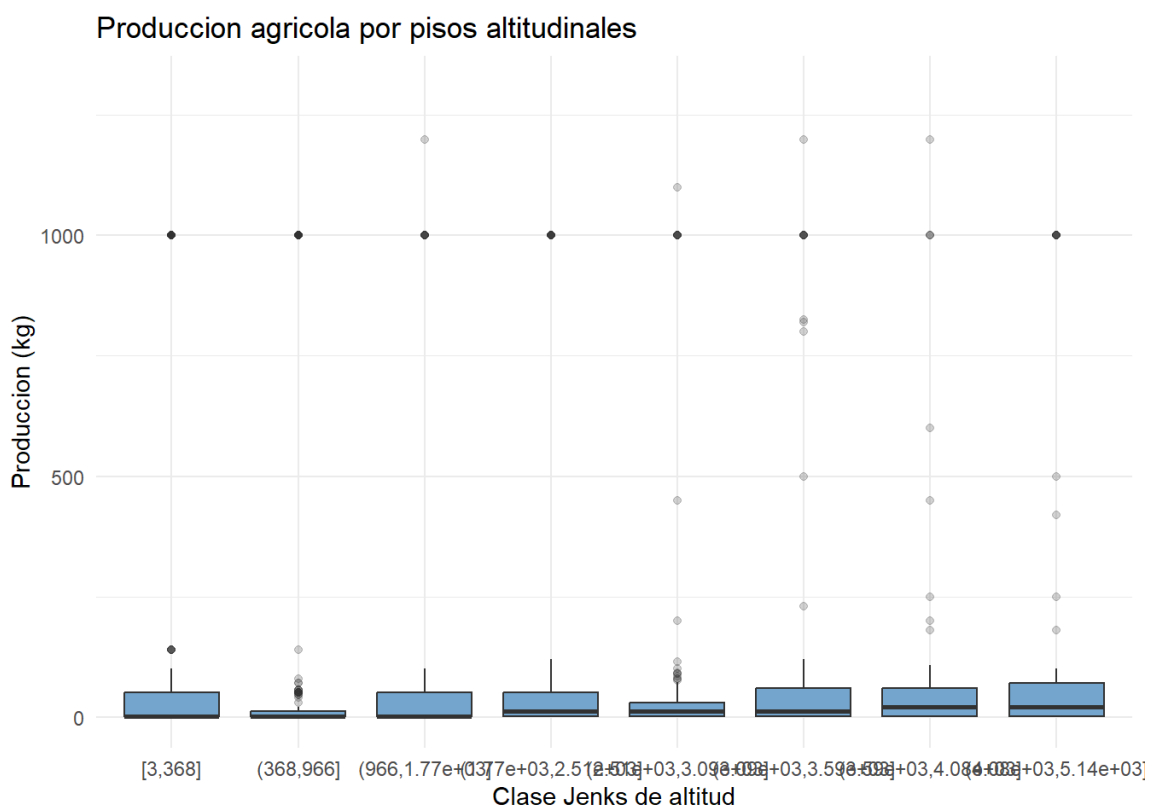
grandes se concentran en un mismo piso, sugiere especialización productiva asociada a ese rango altitudinal.

```
# Distribucion de produccion por clase altitudinal

p_box <- ggplot(ena_clean, aes(x = ALTITUD_JENKS, y = P219_EQUIV_KG)) +
  geom_boxplot(outlier.alpha = 0.2, fill = "#74a9cf") +
  coord_cartesian(ylim = quantile(ena_clean$P219_EQUIV_KG, c(0.01, 0.99), na.rm = TRUE)) +
  labs(
    title = "Produccion agricola por pisos altitudinales",
    x = "Clase Jenks de altitud",
    y = "Produccion (kg)"
  ) +
  theme_minimal()

p_box
```

```
## Warning: Removed 1461 rows containing non-finite outside the scale range
## (`stat_boxplot()`).
```



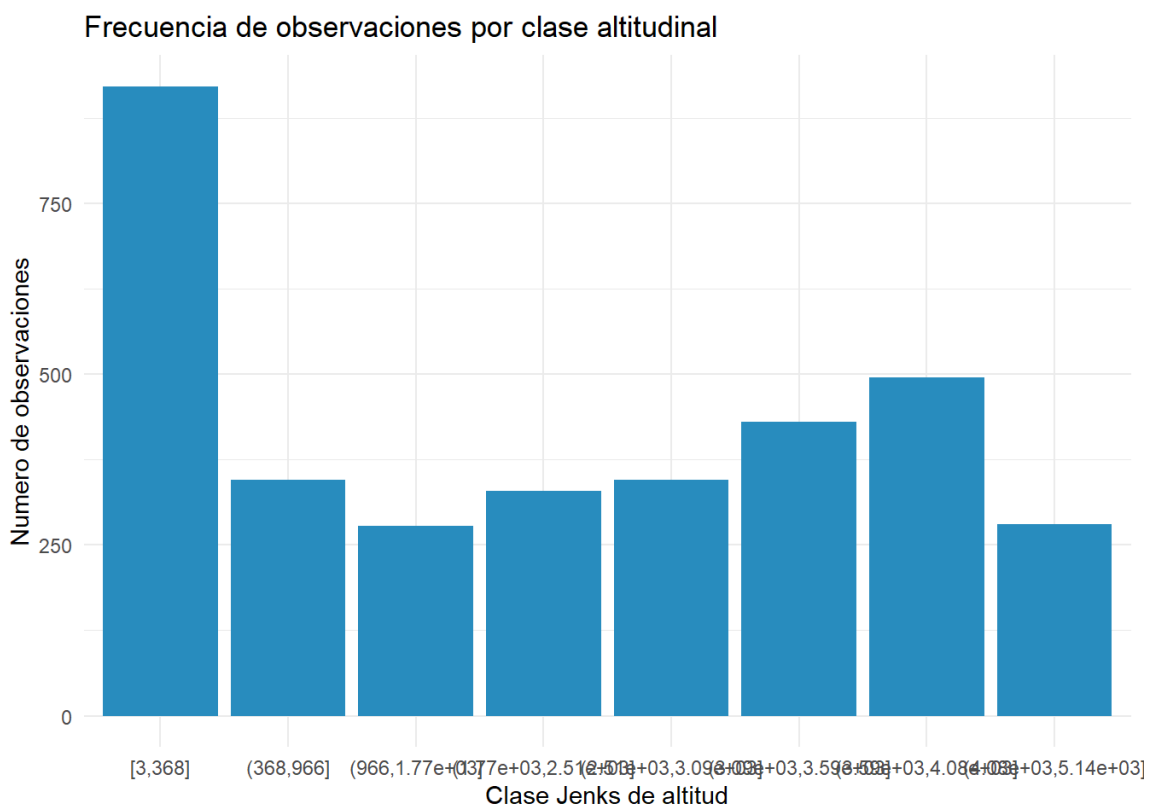
Interpretacion. El boxplot resume la variabilidad productiva en cada piso altitudinal. Medianas diferentes y dispersiones desiguales sugieren cambios y heterogeneidad productiva asociados al gradiente altitudinal. Cajas anchas o con muchos

atípicos indican diversidad productiva dentro del mismo piso.

```
# Frecuencia y producción media por clase (esqueleto comparativo)
resumen_clase <- ena_clean %>%
  group_by(ALTITUD_JENKS) %>%
  summarise(
    n = n(),
    prod_mean = mean(P219_EQUIV_KG, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

p_freq <- ggplot(resumen_clase, aes(x = ALTITUD_JENKS, y = n)) +
  geom_col(fill = "#2b8cbe") +
  labs(
    title = "Frecuencia de observaciones por clase altitudinal",
    x = "Clase Jenks de altitud",
    y = "Número de observaciones"
  ) +
  theme_minimal()

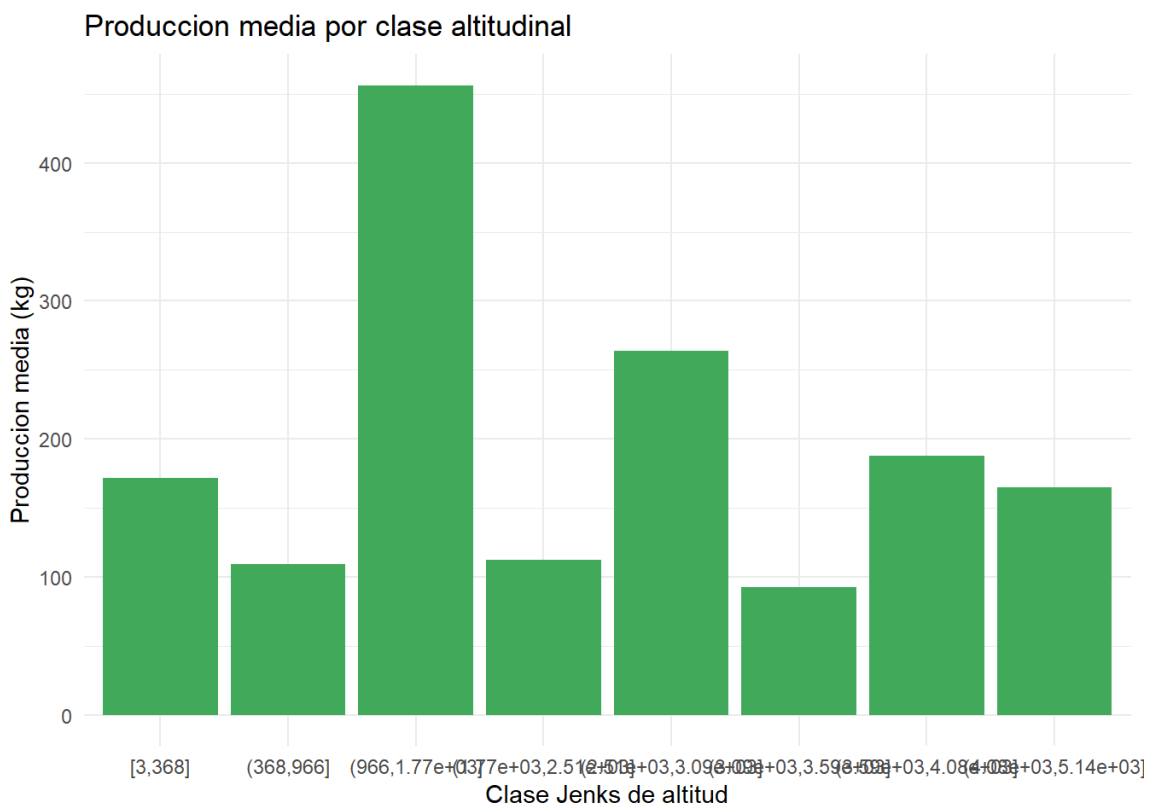
p_freq
```



Interpretación. Las clases con mayor frecuencia representan pisos con mayor cobertura de unidades productivas. Esto ayuda a contextualizar la representatividad de cada piso en el análisis y evita sobreinterpretar pisos con baja presencia.

```
p_prodmean <- ggplot(resumen_clase, aes(x = ALTITUD_JENKS, y = prod_mean)) +
  geom_col(fill = "#41ab5d") +
  labs(
    title = "Produccion media por clase altitudinal",
    x = "Clase Jenks de altitud",
    y = "Produccion media (kg)"
  ) +
  theme_minimal()

p_prodmean
```



Interpretacion. La comparacion de promedios revela en que pisos altitudinales se concentran mayores niveles de produccion media, lo que aporta evidencia sobre la aptitud productiva relativa de cada piso. Los contrastes fuertes entre pisos sugieren diferencias agroecologicas relevantes.

10 10. Interpretacion de resultados

Los cortes Jenks identifican agrupaciones naturales de altitud que reflejan transiciones productivas. La variacion de la produccion por clase altitudinal sugiere diferencias en aptitud y tecnicas de cultivo. El patron espacial puede mostrar concentraciones productivas en determinadas franjas altitudinales, lo que orienta la interpretacion territorial y la planificacion agricola.

11 11. Conclusiones

- La clasificacion Jenks en ALTITUD permite delimitar pisos altitudinales con significado territorial.
- La produccion agricola presenta patrones diferenciados segun la clase altitudinal.
- El enfoque espacial aporta evidencia para la planificacion y focalizacion de politicas agrarias.

12 12. Recomendaciones

- Evaluar sensibilidad del numero de clases Jenks.
- Incorporar variables climaticas y edaficas para mejorar la interpretacion.
- Validar resultados con informacion regional y conocimiento local.